

નળી દ્વારા વહેતો પ્રવાહ

[Flow Through Pipes]

- 8.1 નળી દ્વારા વહેતા પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of flow through pipes)
- 8.2 પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો (Laws of fluid friction)
- 8.3 પાઈપમાં થતા શીર્ષવ્યય માટે ડાર્સીનું સૂત્ર (Darcy's formula for loss of head in pipes)
- 8.4 નળી દ્વારા થતા પ્રવાહના શીર્ષવ્યયો (Various head losses in flow through pipes)
- 8.5 નળીમાં પ્રવાહવેગનાં સૂત્રો (Equations for velocity of flow in pipe)
- 8.6 રેનોલ્ડનો પ્રયોગ (Reynold's Experiment)
- 8.7 કુલ શક્તિ રેખા અને દ્રાવિક ટાળ રેખા (Total Energy Line and Hydraulic Gradient Line)
- 8.8 હેઝન વિલિયમ નોમોગ્રામ (Hazen William Nomogram)
- 8.9 જળાશયની ઊંચાઈ શોધવી (Computation of height of reservoir)
- 8.10 સંમિશ્રિત પાઈપ અને સમકક્ષ પાઈપ (Compound pipe and Equivalent pipe)
- * Examples
- * Examples on equivalent pipe
- * Remember Key Points
- * સ્વાધ્યાય (Exercise)

8.1 નળી દ્વારા વહેતા પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of Flow Through Pipes)

(December 2015, November 2016)

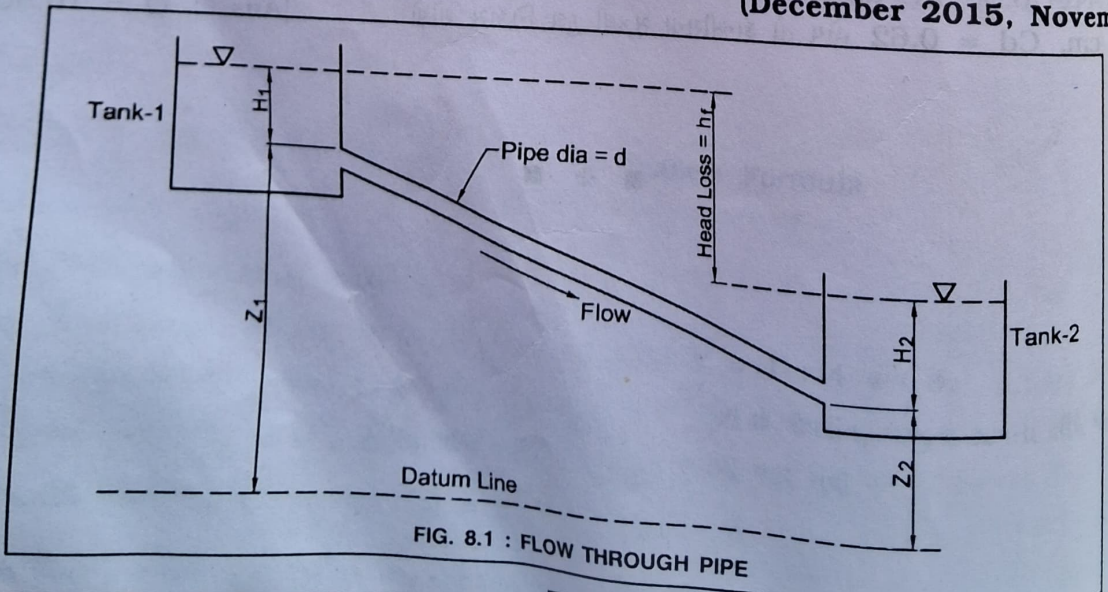


FIG. 8.1 : FLOW THROUGH PIPE

8.2 પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો (Laws of Fluid Friction) :

લેમિનાર ફ્લો અને ટરબ્યુલન્ટ ફ્લો માટે પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો નીચે મુજબ છે :

- લેમિનાર ફ્લો માટે ફલ્યુઈડ ઘર્ષણ
1. ઘર્ષણ અવરોધ, પ્રવાહવેગના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
 $f_R \propto V$
 2. ઘર્ષણ અવરોધ સંપર્ક સપાટીના એરિયાના સમપ્રમાણ હોય છે.
 3. ઘર્ષણ અવરોધ દબાણ ઉપર આધાર રાખતો નથી.
 4. ઘર્ષણ અવરોધ, તાપમાનના વધારા સાથે ખૂબ જ વધે છે.
 5. f_R , સપાટીના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખતું નથી.

- ટરબ્યુલન્ટ ફ્લો માટે ફલ્યુઈડ ઘર્ષણ
1. ઘર્ષણ અવરોધ, પ્રવાહવેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
 $f_R \propto V^2$
 2. ઘર્ષણ અવરોધ સંપર્ક સપાટીના એરિયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
 3. ઘર્ષણ અવરોધ દબાણ ઉપર આધાર રાખતો નથી.
 4. ઘર્ષણ અવરોધ તાપમાનના વધારા સાથે થોડોડ વધે છે.
 5. f_R , સપાટીના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખે છે.

8.3 ધાર્પમાં થતા શીર્ષ વ્યય માટે કાર્સીનું સૂત્ર (Darcy's Formula for Loss of Head in Pipe)

Consider a uniform long pipe through which water is flowing at a uniform rate as in figure above.

Let,

l = length of pipe

d = Diameter of the pipe

V = velocity of water in the pipe

f = Frictional resistance per unit area (of wetted surface) per unit velocity.

h_f = Head loss due to friction.

Now let us consider section (1-1) and (2-2) of the pipe.

p_1 = intensity of pressure at section 1-1

p_2 = intensity of pressure at section 2-2

If there is no frictional resistance, p_1 and p_2 will be equal.

Now considering horizontal forces on water between sections (1-1) and (2-2).

$$\therefore p_1 A = p_2 A + \text{frictional resistance}$$

$$\therefore \text{frictional resistance} = p_1 A - p_2 A$$

$$\therefore \frac{\text{frictional resistance}}{w} = \frac{p_1 A - p_2 A}{w}$$

$$\therefore \frac{\text{frictional resistance}}{A \cdot w} = \frac{p_1}{w} - \frac{p_2}{w}$$

$$\therefore \text{But } \frac{p_1}{w} - \frac{p_2}{w} = h_f = \text{head loss due to friction}$$

$$\therefore h_f = \frac{\text{frictional resistance}}{A \cdot w}$$

$$= \frac{\text{frictional resistance}}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times w} \quad \dots (1)$$

Dividing both sides by w .

$$A = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

We know that as per Froude's experiments,

h_f = frictional resistance per unit area $\times$ wetted area $\times$ (velocity)²

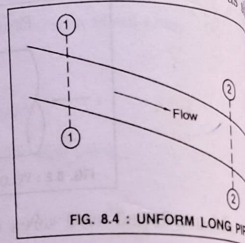


FIG. 8.4 : UNIFORM LONG PIPE

$$\text{Frictional resistance} = f \times \pi d l \times V^2$$

Substitute the value of frictional resistance in equation (1)

$$\therefore h_f = \frac{f \times \pi d l \times V^2}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times w} = \frac{4f l V^2}{w d}$$

Let us introduce another coefficient f' (Darcy's coefficient) in the above equation.

$$f' = \frac{f \cdot w}{2g}$$

f = coefficient of friction

$$\therefore h_f = \frac{4}{w d} \times \frac{f w}{2g} \times l V^2$$

$$= \frac{16}{R_N} \text{ for } R_N < 2000$$

$$= \frac{4f l V^2}{2g d} \quad \dots (2) \quad \dots \text{Darcy weisbach equation}$$

$$= \frac{0.079}{(R_N)^{1/4}} \text{ for } R_N \text{ varying from } 4000 \text{ to } 10^6.$$

We also know that discharge,

$$Q = A \cdot V$$

$$= \frac{\pi}{4} \times d^2 \times V$$

Sometimes,

$$C_f = 4f = \text{Darcy's friction factor}$$

$$\therefore V = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

$$h_f = \frac{C_f \cdot l \cdot V^2}{2g d}$$

$$\therefore V^2 = \frac{16Q^2}{\pi^2 \cdot d^4}$$

Substitute value of V^2 in equation (2),

$$\therefore h_f = \frac{4f l}{2g d} \times \frac{16Q^2}{\pi^2 \cdot d^4} = \frac{f l Q^2}{3d^5} \quad \dots (3)$$

• When velocity of water (V) is given use equation (2)

• When discharge (Q) is given use equation (3).

8.4 નળી દ્વારા થતા પ્રવાહના શીર્ષ વ્યયો (Various Head Losses in Flow Through Pipes) :

(November 2017, May 2018, February 2022)

Various head losses (energy losses) in flow through pipes are two types.

(a) Major losses (b) Minor losses

Head (Energy) losses

Major losses

This is due to friction

It is calculated by

(i) Darcy-Weisbach Formula

(ii) Chezy's formula

Minor losses

This is due to

(i) Head loss due to entry

(ii) Head loss due to sudden contraction.

(iii) Head loss due to sudden enlargement.

(iv) Head loss due to exit

(v) Head loss due to fitting in pipe

સાધ્ય પેડમાં જ્યારે પાણીનો શીર્ષ અચળ થાય ત્યારે કાચની નળીનો વાલ્વ થોડો ખોલવામાં આવે છે. આ વખતે કાચની પ્રવાહીની સીધી અને સ્પષ્ટ રેખા દેખાય છે, તે લેમીનાર પ્રવાહ સુચવે છે. આ દરમિયાન નક્કી કરેલ સમય માટે પાણીનો નિકાસ

$$V = \frac{Q}{A} \text{ જ્યાં } Q \text{ મદદથી પ્રવાહનો વેગ (V) મળે છે.}$$

ત્યારબાદ કાચની નળીના વાલ્વને ધીમે - ધીમે થોડો વધુ ખોલતાં, કાચની નળીમાં રંગીન પ્રવાહીની રેખા ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત રેખા નળીમાં પાણી રેખા સહેજ ટૂટેલી જણાશે અને અસ્તવ્યસ્ત જણાશે. જે સુચવે છે કે પ્રવાહનું લેમીનારમાંથી ટરબ્યુલન્ટમાં રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે.

હવે કાચની નળીના વાલ્વને પૂરેપૂરો ખોલતાં પાણીનો વેગ વધશે. કાચની નળીમાં રંગીન પ્રવાહીની રેખા ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત રેખા આવી નળીમાં પાણી રંગીન બની જશે, જે સુચવે છે કે પ્રવાહ ટરબ્યુલન્ટ છે. આ દરમિયાન નિકાસ માપી વેગ શોધવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ, વાલ્વને ધીરે-ધીરે બંધ કરતાં પ્રવાહનું ટરબ્યુલન્ટમાંથી લેમીનારમાં રૂપાંતર થાય છે. રેનોલ્ડ્સ સાબિત કર્યું કે પ્રવાહના પ્રકારનો આધાર માત્ર વેગ (V) પર નહિ પરંતુ, પાઈપનો વ્યાસ (D), કલ્ચુરેન્ટી ધનતા (μ) વિસ્કોસિટી μ પર પણ રહેલો છે.

$$\text{રેનોલ્ડ્સ નંબર} = \frac{\text{ઇન્ર્શિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કસ ફોર્સ}}$$

$$\therefore R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

અથવા

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

રેનોલ્ડ્સ નંબર પરથી પ્રવાહનો પ્રકાર જાણી શકાય છે.

જો $R_N < 2000$ હોય તો પ્રવાહ લેમીનાર છે.

જો $R_N > 4000$ હોય તો પ્રવાહ ટરબ્યુલન્ટ છે.

જો $R_N = 2000$ to 4000 હોય તો પ્રવાહ ટ્રાન્ઝિશનલ છે.

8.7 કુલ શક્તિ રેખા અને દ્રાવિક ટાળ રેખા (Total Energy Line and Hydraulic Gradient Line)

(May 2019, February 2021)

કુલ શક્તિ રેખા (Total Energy Line) T.E.L. :

નળીના પ્રવાહમાં, નળીના મધ્યબિંદુથી દાબશીર્ષ $\frac{P}{w}$ અને કાઈનેટીક શીર્ષ $\left(\frac{V^2}{2g}\right)$ ના સરવાળાના મૂલ્ય જેટલી ઊર્ધ્વ રેખાઓ જોઈ શકાય.

દોરી શકાય. આ ઊર્ધ્વ રેખાઓનાં ઉપરનાં બિંદુઓને જોડતી રેખાને કુલ શક્તિ રેખા (TEL) કહે છે.

અથવા

નળીના પ્રવાહમાં, ટેમ શીર્ષ (Z), દાબશીર્ષ $\left(\frac{P}{w}\right)$ અને કાઈનેટીક શીર્ષ $\left(\frac{V^2}{2g}\right)$ ના સરવાળાના મૂલ્ય જેટલી ઊર્ધ્વ રેખાઓ દેખાઈ શકાય.

આ ઊર્ધ્વ રેખાઓનાં ઉપરનાં બિંદુઓને જોડતી રેખાને કુલ શક્તિ રેખા (TEL) કહે છે.

- TEL હંમેશાં HGL ની ઉપર હોય છે.
- TEL હંમેશાં પ્રવાહની દિશામાં નીચે તરફ ઢળતી હોય છે.
- TEL હંમેશાં પાઈપની સેન્ટરલાઈનની ઉપર હોય છે.
- HGL એ પાઈપની સેન્ટર લાઈનની ઉપર કે નીચે હોઈ શકે.
- HGL એ પ્રવાહની દિશામાં નીચે તરફ ઢળતી કે ઉપર તરફ જતી હોઈ શકે.

દ્રાવિક ટાળ રેખા (Hydraulic Gradient Line) H.G.L. :

(May 2016, November 2016)

નળીના પ્રવાહમાં નળીના મધ્યબિંદુથી દાબશીર્ષ $\left(\frac{P}{w}\right)$ જેટલા મૂલ્યનો ઊર્ધ્વ રેખાઓ જોઈ શકાય. આ ઊર્ધ્વ રેખાઓનાં ઉપરનાં બિંદુઓને જોડતી રેખાને દ્રાવિક ટાળ રેખા (HGL) કહે છે.

નોટીસ અને વીયર્સ

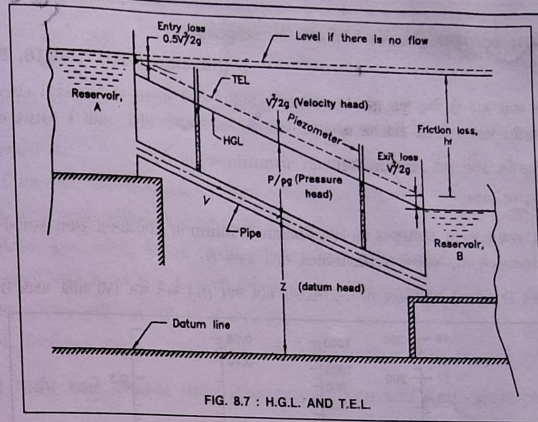
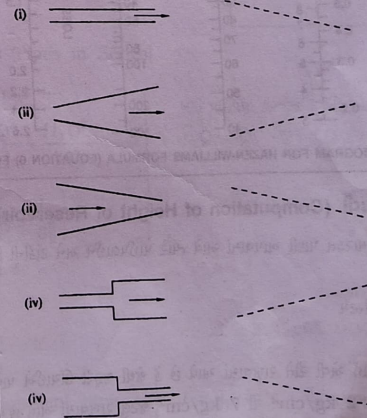


FIG. 8.7 : H.G.L. AND T.E.L.

• Difference between HGL and TEL :

Point	HGL	TEL
Vertical distance from centre line of pipe	$\frac{P}{w}$	$\frac{P}{w} + \frac{V^2}{2g}$
Vertical distance from datum line	$Z + \frac{P}{w}$	$Z + \frac{P}{w} + \frac{V^2}{2g}$
Use	To know the difference in pressure between two points.	To know the head loss and the direction of flow.
Imaginary name	Piezometer head line	Total head line



8.8 હેઝન વીલીયમ નોમોગ્રામ (Hazen William Nomogram) :

(November 2017, 2018, February)

નોમોગ્રામ એ એક એવો ગ્રાફ છે જેમાં જુદા જુદા Variable દર્શાવતી રેખાઓ ચોક્કસ અંતરે ગોઠવેલી હોય છે. એક ચલનાંકોની ન્યૂનતમથી માંડીને મહત્તમ કિંમતો સ્કેલ પર લખવામાં આવે છે. માટે રેખાઓ સીધી, ત્રાંસી કે વક્રાકાર હોઈ શકે. પાઈપ લાઈનની ડિઝાઈન કરવા માટે Hazen William formula વપરાય છે.

$$Q = 0.278 CD^{2.63} V^{0.54}$$

આ સૂત્રથી ગણતરી કરવાનું અત્યંત કંટાળાજનક છે. તેથી Hazen William ના નોમોગ્રામની રચના કરવામાં આવી છે. પણ એ Variables જાણતા હોય તો, બાકીના બે Variables શોધી શકાય છે.

દા. ત. જો Q અને D (dia.) પ્રાપ્ય હોય તો તેની મદદથી શીર્ષ વ્યવ (h_f) અને વેગ (V) શોધી શકાય છે.

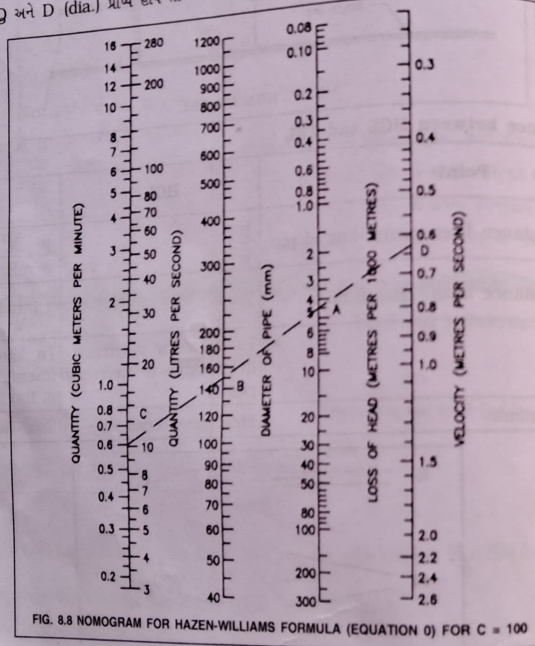


FIG. 8.8 NOMOGRAM FOR HAZEN-WILLIAMS FORMULA (EQUATION 0) FOR $C = 100$

8.9 જળાશયની ઊંચાઈ શોધવી (Computation of Height of Reservoir) :

કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં પાઈપ મારફત પાણી આપવામાં આવે ત્યારે પાઈપલાઈન અને ટાંકીની ડિઝાઈન કરવા ત્રણ

1. ગુરુત્વાકર્ષણ સીસ્ટમ
2. ગુરુત્વાકર્ષણ અને પમ્પીંગ સીસ્ટમ
3. પમ્પીંગ સીસ્ટમ

ગુરુત્વાકર્ષણ સીસ્ટમમાં ટાંકીની ઊંચાઈ એવી રીતે રાખવામાં આવે છે કે જેથી જરૂરી Q અને D માટે h_f અને V મળે.

નોટીસ અને વીયર્સ

$$\text{પાણીની કુલ જરૂરિયાત (m³/day)} = \frac{\text{વિસ્તારની કુલ વસ્તી} \times \text{એક વ્યક્તિની રોજની જરૂરિયાત}}{1000} \text{ (litre/day)}$$

$$\text{મુખ્ય પાઈપમાં નિકાસ (m³/sec)} = \frac{\text{પાણીની જરૂરિયાત}}{\text{પાણી પુરવઠો આપવાના ક્લાક} \times 3600}$$

જળાશયની ઊંચાઈ શોધવાની રીત :

1. પાઈપની નિકાસ ગણો. પાઈપમાં પાણીનો વેગ અથવા પાઈપના વ્યાસ ધારી લો.
2. $Q = A \times V$ સૂત્રથી પાઈપનો વ્યાસ અથવા વેગ શોધો.
3. ડ્રાસી વેઈસબેચ, હેઝન, મેનિંગ, ચેઝી નો ઉપયોગ કરી અથવા નોમોગ્રામની મદદથી S ની કિંમત શોધો.
4. પાઈપની લંબાઈ પરથી $h_f = S \cdot L$ સૂત્રથી વર્ષજના લીધે થતો શીર્ષવ્યવ શોધો.
5. બીજા ગોળ શીર્ષવ્યવો ગણી કાઢો પછી કુલ શીર્ષવ્યવ શોધો.
6. જળાશયની ઊંચાઈ અને જળાશયમાં પાણીની સપાટી વચ્ચે ઊર્ધ્વ અંતર કુલ શીર્ષ વ્યવ કરતાં થોડું વધારે હોય.

10 સંમિશ્રિત પાઈપ અને સમકક્ષ પાઈપ (Compound pipe and Equivalent pipe) :

(November 2017, 2019, September 2021)

જુદા જુદા વ્યાસ ધરાવતી પાઈપોને શ્રેણી (Series) માં જોડીને જે પાઈપ ને તેને સંમિશ્રિત પાઈપ (Compound pipe) કહે છે.

સંમિશ્રિત પાઈપની દરેક થક પાઈપમાં પ્રવાહદર (discharge) અચળ છે.

સંમિશ્રિત પાઈપનો કુલ શીર્ષ વ્યવ, દરેક પાઈપમાં થતા શીર્ષ વ્યવના વાળા બરાબર થાય છે.

સંમિશ્રિત પાઈપને સ્થાને સમાન પ્રવાહદર (Q) ધરાવતી એકસરખા સવાળી (Uniform diameter) પાઈપ મૂકી શકાય છે, જેને સમકક્ષ ઊંડ પાઈપ (equivalent size pipe) કહે છે.

સમકક્ષ પાઈપમાં શીર્ષ વ્યવ અને ડિસ્ચાર્જ સંમિશ્રિત પાઈપ જેટલો જ છે.

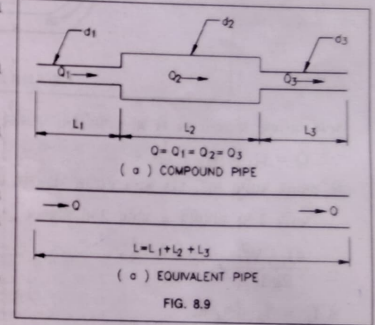


FIG. 8.9

Compound pipe માટે : [Pipes in Series]

$$h_f = h_{f1} + h_{f2} + h_{f3} + \dots$$

$$= \frac{f L_1 Q^2}{3 d_1^5} + \frac{f L_2 Q^2}{3 d_2^5} + \frac{f L_3 Q^2}{3 d_3^5}$$

$$= \frac{f Q^2}{3} \left[\frac{L_1}{d_1^5} + \frac{L_2}{d_2^5} + \frac{L_3}{d_3^5} \right]$$

બધી પાઈપમાં ડિસ્ચાર્જ સરખો રહે છે.

$$\therefore Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$$

..... (1)

For equivalent pipe :

$$h_f = \frac{f L Q^2}{3 d^5}$$

where,

L = length of equivalent pipe

..... (2)

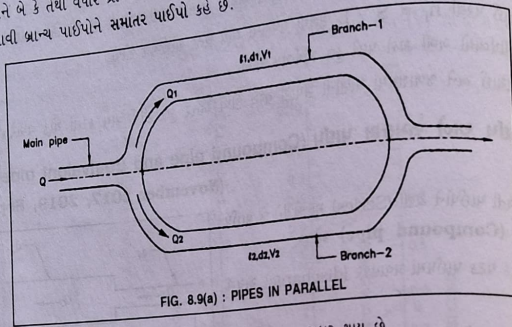
સમીકરણ (1) અને (2) સરખાવતાં

$$\therefore \frac{f l Q^2}{3d^5} = \frac{f Q^2}{3} \left[\frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5} + \frac{l_3}{d_3^5} \right]$$

$$\therefore \frac{l}{d^5} = \frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5} + \frac{l_3}{d_3^5}$$

• સમાંતર પાઈપો (Pipes in Parallel) :

જ્યારે મુખ્ય પાઈપને બે કે તેથી વધારે બ્રાન્ચ પાઈપોમાં વહેંચવામાં આવે અને પછી ડ્રિનસ્ટ્રીમ પાસે બ્રાન્ચ પાઈપો જોડાઈને બનાવવામાં આવે તો આવી બ્રાન્ચ પાઈપોને સમાંતર પાઈપો કહે છે.



મુખ્ય પાઈપમાં પ્રવાહનો દર એ બ્રાન્ચ પાઈપોના પ્રવાહદરના સરવાળા બરાબર થાય છે.

$$\therefore Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$$

બે સમાંતર પાઈપો માટે, દરેક બ્રાન્ચ હેડલોસ એક્સરમ્પો હોય છે.

∴ પાઈપ 1 માં શીર્ષવ્યય = પાઈપ 2 માં શીર્ષવ્યય

$$\therefore \frac{4f_1 l_1 V_1^2}{2gd_1} = \frac{4f_2 l_2 V_2^2}{2gd_2}$$

જો $f_1 = f_2$ હોય, તો

$$\frac{l_1 V_1^2}{d_1} = \frac{l_2 V_2^2}{d_2}$$

EXAMPLES

Example-1 : 20 સે.મી. વ્યાસવાળી અને 100 મીટર લાંબી પાઈપમાં પાણી 1 મીટર/સેકન્ડથી વહે છે. જો $f = 0.005$ હોય તો શીર્ષ વ્યય શોધો.

(November 2018, May 2019, November 2019, September 2019)

Solution :

$$d = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

$$l = 100 \text{ m}, \quad V = 1 \text{ m/s}, \quad f = 0.005$$

$$h_f = \frac{4 f l V^2}{2gd}$$

$$= \frac{4 \times 0.005 \times 100 \times 1^2}{2 \times 9.81 \times 0.20}$$

$$= 0.509 \text{ m}$$

Example-2 : એ અને બી બે જળાશયોને જોડતી પાઈપ લાઈન 20 સે.મી. વ્યાસ અને 6 કિ.મી. લાંબી છે. પાઈપ લાઈનમાં રહેતા પ્રવાહીનો દર 30 લીટર/સેકન્ડ છે. પાઈપનો ફિક્શન અચળાંક $f = 0.0008$ હોય તો બે જળાશયોના પાણી વચ્ચેનો લેવલનો તફાવત શોધો.

Solution :

$$d = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

$$l = 6 \text{ Km} = 6000 \text{ mm}$$

$$f = 0.0008$$

$$Q = 30 \text{ lit/sec}$$

$$= 0.03 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$h_f = \frac{f \cdot l \cdot Q^2}{3d^5}$$

$$= \frac{0.0008 \times 6000 \times (0.03)^2}{3 \times (0.20)^5}$$

$$= 4.5 \text{ m}$$

Example-3 : બે સરોવરોને 250 mm વ્યાસ અને 4000 મીટર લાંબી પાઈપથી જોડેલા છે. સપાટી વચ્ચેનો તફાવત 15 મીટર છે. પાઈપમાંથી નિકાસદર લીટર/કલાક ગણો. $f = 0.008$ લો.

(November 2016)

Solution :

$$d = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m}$$

$$h_f = 15 \text{ m}$$

$$\therefore h_f = \frac{f \cdot l \cdot Q^2}{3 \cdot d^5}$$

$$\therefore 15 = \frac{32 Q^2}{2.929 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore Q^2 = 1.373 \times 10^{-3}$$

$$\therefore Q = 0.037 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$l = 4000 \text{ m}$$

$$f = 0.008$$

$$\therefore 15 = \frac{0.008 \times 4000 \times Q^2}{3 \times (0.25)^5}$$

$$Q = 0.037 \times 1000 \times 3600$$

$$= 133200 \text{ lit/hour}$$

Example-4 : એક શહેરની વસ્તી 1,00,000 ની છે. શહેરને પાણી પુરવઠો પૂરું પાડવા તળાવ 5 km ના અંતરે છે. એવું અંદાજેલ છે કે 50% પાણી પુરવઠો જે 150 લિટર/વ્યક્તિ માટે હોય એ 8 કલાકમાં વિતરણ કરવાનું છે. જો પ્રાપ્ય શીર્ષ (available head) = 12.0 m હોય તો પાણી પુરવઠાની પાઈપની સાઈઝ શોધો. $C = 45$ લો.

Solution :

(i) **Total quantity of water to be supplied**

$$= \text{No. of persons} \times \text{requirement of water per capita per day}$$

$$= 1,00,000 \times 150$$

$$= 15 \times 10^6 \text{ litres}$$

$$= 15 \times 10^3 \text{ m}^3$$

$$\therefore 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ litres}$$

(ii) **50% of daily requirement is to be supplied in 8 hours.**

$$\therefore Q = \frac{15 \times 10^3}{2} \times \frac{1}{8 \times 3600}$$

$$= 0.26 \text{ m}^3/\text{sec}$$

Darcy's is equation :

$$h_f = \frac{4 f l V^2}{2 g d} = \frac{4 \times 0.005 \times 60 \times (2.5)^2}{2 \times 9.8 \times 0.20} = 1.913 \text{ m}$$

Chezy's equation :

m = Hydraulic mean depth

$$= \frac{d}{4} = \frac{0.20}{4} = 0.05 \text{ m}$$

$$V = C \sqrt{m i}$$

$$2.5 = 55 \sqrt{0.05 \times i}$$

$$\left(\frac{2.5}{55} \right)^2 = 0.05 \times i$$

$$(2.066 \times 10^{-3}) = 0.05 \times i$$

$$\therefore i = 0.0413$$

$$i = \frac{h_f}{l}$$

$$\therefore 0.0413 = \frac{h_f}{60}$$

$$\therefore h_f = 2.479 \text{ m}$$

Example-12 : 1600 મીટર લંબાઈની તથા 45 સે.મી. વ્યાસની પાઈપમાંથી પાણી 1 મી./સેકન્ડના વેગથી વહે છે. જો ઘર્ષણ અવગણી $f = 0.004$ હોય તો ઘર્ષણ શીર્ષ વ્યય શોધો.

(May 2019, February 2021, 2022)

Solution :

$$l = 1600 \text{ m}$$

$$d = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$$

$$V = 1 \text{ m/sec}$$

$$f = 0.004$$

$$h_f = \frac{4 f l V^2}{2 g \cdot d}$$

$$= \frac{4 \times 0.004 \times 1600 \times (1)^2}{2 \times 9.81 \times 0.45}$$

$$= 2.899 \text{ m}$$

Example-13 : બે જળાશયો 2 કિ.મી. લાંબી અને 15 સે.મી. વ્યાસવાળી નળીથી જોડવામાં આવેલ છે. આ નળીમાં 10 લીટર/સેકન્ડથી પાણીનો પ્રવાહ વહે છે. $f = 0.01$ હોય તો બે જળાશયો વચ્ચે પાણીની ઊંચાઈનો તફાવત શોધો. (ગૌણ શીર્ષ વ્યય અવગણો).

(February 2022)

Solution :

$$d = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$l = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$

$$f = 0.01$$

$$Q = 10 \text{ lit/sec} = 0.01 \text{ m}^3/\text{sec}$$

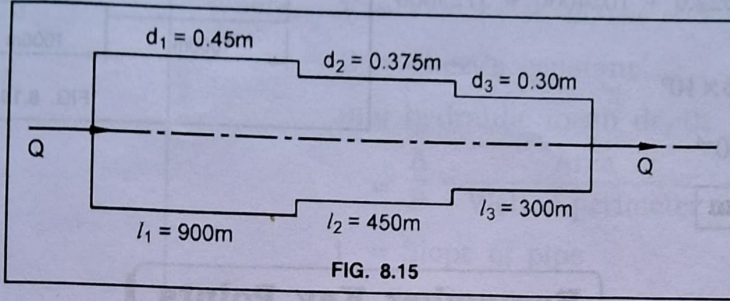
$$h_f = \frac{f \cdot l \cdot Q^2}{3 d^5} = \frac{0.01 \times 2000 \times (0.01)^2}{3 \times (0.15)^2}$$

$$= 8.78 \text{ m} \text{ difference in water level.}$$

Example-4 : 45 સે.મી. વ્યાસની 900 મી. લાંબી, 37.5 સેમી વ્યાસની 450 મી. લાંબી તથા 30 સેમી વ્યાસની 300 મી લાંબી એક ક્રમમાં પાઈપ માટે તેટલી જ કુલ લંબાઈની પાઈપ માટે એકસરખા વ્યાસની પાઈપની ગણતરી કરો.

(May 2016, 2019, February 2021)

Solution :



$$\frac{l}{d^5} = \frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5} + \frac{l_3}{d_3^5}$$

$$\frac{1650}{d^5} = \frac{900}{(0.45)^5} + \frac{450}{(0.375)^5} + \frac{300}{(0.30)^5} \quad l = 900 + 450 + 300 = 1650 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{1650}{d^5} = 48,773 + 60,681 + 1,23,456$$

$$\therefore \frac{1650}{d^5} = 232910$$

$$\therefore d^5 = 7.08 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \boxed{d = 0.37 \text{ m}}$$

Example-5 : બે પાઈપો 60 m અને 64 m ની લંબાઈ અને અનુક્રમે 1.0 m અને 2.0 m વ્યાસને _____ m વ્યાસની મકસ પાઈપથી બદલી શકાય.

Solution :

$$d_1 = 1.0 \text{ m}$$

$$l_1 = 60 \text{ m}$$

$$d_2 = 2.0 \text{ m}$$

$$l_2 = 64 \text{ m}$$

$$\frac{l}{d^5} = \frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5}$$

$$\frac{124}{(d)^5} = \frac{60}{(1)^5} + \frac{64}{(2)^5}$$

$$\frac{124}{(d)^5} = 60 + 2$$

$$\therefore d^5 = \frac{124}{62} = 2.0$$

$$\therefore \boxed{d = 1.148 \text{ m}}$$

Example-6 : એક પાઈપ લાઈન 3 કિ.મી. લાંબી છે. જેમાં 1 કિ.મી. 30 સે.મી. વ્યાસ, બીજા એક કિ.મી.માં 25 સે.મી. વ્યાસ ને બાકીની લંબાઈમાં 20 સે.મી. વ્યાસ છે. આ પાઈપલાઈનને સરખો વ્યાસવાળી પાઈપ વડે બદલવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. તો સમકક્ષ શોધો.

(November 2018)

Solution :

$$\frac{l}{d^5} = \frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5} + \frac{l_3}{d_3^5}$$

ખુલ્લી નહેરમાં પ્રવાહ

[Flow Through Open Channel]

9.1 પરિચય (Introduction)

- 9.2 પાઈપનો પ્રવાહ અને ખુલ્લી નહેરનો પ્રવાહ (Flow through pipe and flow through channel)
- 9.3 ઓપન ચેનલનાં ક્ષેત્રીય ઉદાહરણો (Field examples of open channel)
- 9.4 ખુલ્લી નહેરોનું વર્ગીકરણ (Classification of open channels)
- 9.5 ફ્રાઉડ નંબર (Froude Number) (Fr)
- 9.6 હાઈડ્રોલિક સરેરાશ ઊંડાઈ (Hydraulic Mean Depth) (R)
- 9.7 યુનિફોર્મ ફ્લોની ગણતરીનાં સૂત્રો (Different formulae for computing uniform flow)
- 9.8 સૌથી વધુ કસ્ટસરચુક્ત આડછેદવાળી નહેરો (Channels of most-economical cross-sections)
- 9.9 સ્પેસીફિક એનર્જી વક્ર (Specific energy diagram)
- 9.10 જલીય કૂદકો (Hydraulic jump)
- 9.11 નદીના પ્રવાહની માપણી (River gauging)

9.11.1 નહેરના પ્રવાહમાં વેગનું વિતરણ (Velocity distribution in channel flow)

9.11.2 વેગ માપવાની રીતો (Method of velocity measurement)

* Examples

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

9.1 પરિચય (Introduction) :

જ્યારે પ્રવાહની મુક્ત સપાટી વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય અને પ્રવાહ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વાતાવરણના દબાણના કારણે વહેતો હોય ત્યારે તેને ખુલ્લી નહેરનો પ્રવાહ કહે છે.

દા. ત., કેનાલ, નદીનો પ્રવાહ,

ખુલ્લી ગટર લાઈન,

એક્વેડક્ટ વગેરે

કેનાલમાં પ્રવાહ, કેનાલના તળિયાના ઢાળને કારણે વહે છે.

નહેરના જુદા જુદા આડછેદ આગળ પ્રવાહનો વેગ જુદો જુદો હોય છે. પરંતુ બધી જ ગણતરીઓ સરેરાશ વેગ પરથી કરવામાં આવે છે.

ખુલ્લી નહેરના પ્રવાહનો અભ્યાસ નીચેના હેતુઓ માટે જરૂરી છે :

(1) નદી અથવા કેનાલમાં ડિસ્ચાર્જ શોધવા.

(2) નદી પર ડેમ બાંધવાથી ડૂબમાં જતા વિસ્તારનો એરિયો શોધવા.

(3) કેનાલની ડિઝાઈન કરવા માટે.

(4) કેનાલમાં પ્રવાહની ઊંડાઈ અને ડિસ્ચાર્જ વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવા.

9.2 પાઈપનો પ્રવાહ અને ખુલ્લી નહેરનો પ્રવાહ (Flow Through Pipe and Flow Through Channel):

(May 2019, November 2019, September 2021, February 2022)

પાઈપનો પ્રવાહ (Flow through pipe)

1. ઉપરની સપાટીએ દબાણ વાતાવરણના દબાણ કરતાં જુદું હોય છે.
2. બે સેક્શન વચ્ચેના શીર્ષના તફાવતના લીધે પ્રવાહ વહે છે.
3. ખરબચડાપણું, નવી કે જૂની પાઈપ પર તેમજ પાઈપની સપાટી પર આધાર રાખે છે.
4. ટોપોગ્રાફી મુજબ પાઈપ લાઈન ઊંચી - નીચી હોઈ શકે છે.
5. આકાર વર્તુળાકાર હોય છે.
6. ઉપરની સપાટી મુક્ત હોતી નથી.
7. પ્રવાહ લેમિનાર હોય છે.
8. ડાસીનું સૂત્ર

$$h_f = \frac{4fLV^2}{2gd} \text{ or } \frac{fLQ^2}{3d^5} \text{ વપરાય છે.}$$

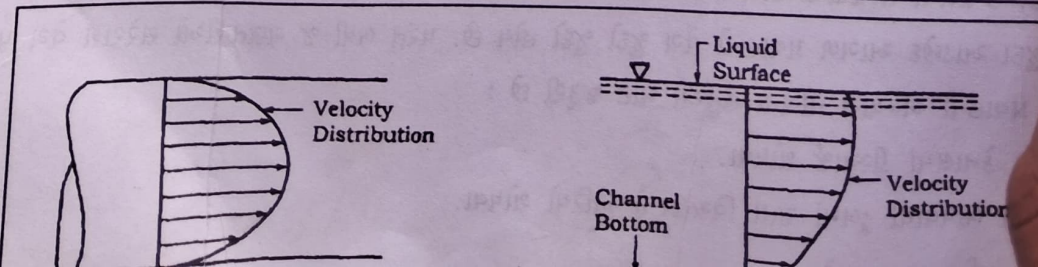
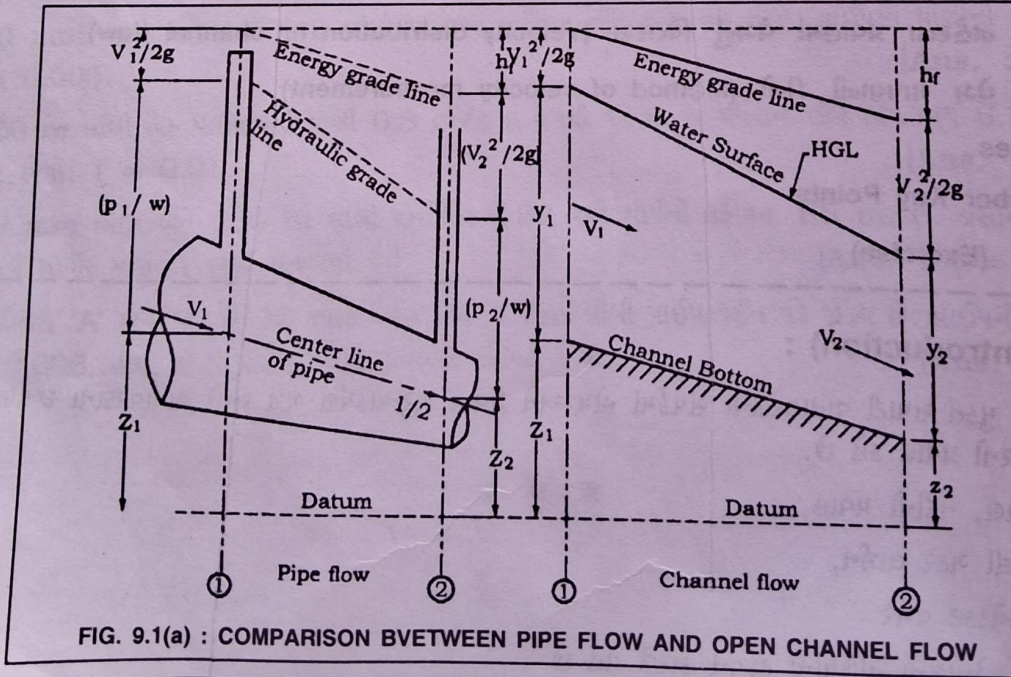
નહેરનો પ્રવાહ (Flow through channel)

1. ઉપરની સપાટીએ દબાણ વાતાવરણના દબાણ જેટલું હોય છે.
2. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને નહેરના તળિયાના ઢાળના લીધે પ્રવાહ વહે છે.
3. ખરબચડાપણું, નહેર બનાવવામાં વપરાયેલ મટિરિયલ પર આધાર રાખે છે.
4. નહેરના તળિયાનો ભાગ પ્રવાહની દિશામાં હોય છે.
5. આકાર સમલંબક કે લંબચોરસ હોય છે.
6. ઉપરની સપાટી મુક્ત હોય છે.
7. પ્રવાહ ટરબ્યુલન્ટ હોય છે.
8. મેનીગનું સૂત્ર

$$Q = A \times \frac{1}{N} \times R^{\frac{2}{3}} \times S^{\frac{1}{2}}$$

અથવા

$$\text{ચેઝીનું સૂત્ર } Q = A \cdot C \sqrt{RS} \text{ વપરાય છે.}$$



(d) Kutter's Formula :

Swiss engineer Kutter and Ganguillet, after carrying out a series of experiments on channels, gave the following relation for the value of 'C' in the Chezy's formula for discharge.

$$C = \frac{23 + \frac{0.00155}{S} + \frac{1}{N}}{1 + 23 + \frac{0.00155}{S} + \frac{N}{\sqrt{R}}}$$

Table 9.1 : Value of N in the Kutter's Formula

Sr. No.	Type of Inside Surface of Channel	Value of N
1.	Smooth cement plaster	0.010
2.	Concrete	0.012
3.	Poor brick or rubble stone	0.017
4.	Earth of very good surface	0.020
5.	Earth of ordinary surface	0.025
6.	Earth of rough surface	0.030

(December 2019)

ચેઝી-ગેંગુઈટ ની સૂત્ર અનુસાર નીચેના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો :

- નહેરની કપાડીની ટકરોશ
- નહેરની કપાડીનું ચેઝી-ગેંગુઈટ ની સૂત્રમાં કે મૂલ્ય, કોઈકે, ઉલ્લેખ, વગેરે.
- નહેરમાં પાણી
- કોઈકે અને કાચીપાણી
- ચેઝી-ગેંગુઈટ ની સૂત્રમાં

9.3 સૌથી વધુ કારકસરપુક્ત આકારવાળી નહેરો (Channels of Most economical Cross-section)

(May 2019, November 2019, February 2021, September 2021)

આપેલ આકાર તેમ જ ત્રિજિયાના કાળ માટે, માન્ય નિકાસ આપે તેવી નહેરને સૌથી કારકસરપુક્ત નહેર કહે છે. જે નહેરને સૌથી વધુ કારકસરપુક્ત નહેર કહેવાય.

જે નહેરને **Wetted Perimeter (P)** લઘુત્તમ હોય તેવી નહેરના આકારને સૌથી કારકસરપુક્ત આકાર કહે છે.

લંબચોરસ નહેર માટે : (કારકસરપુક્ત આકારની શરતો)

$$1. b = 2d \quad \left| \quad 2. R = \frac{d}{2} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \text{જ્યાં, } b = \text{ત્રિજિયાની પહોળાઈ} \\ d = \text{ઊંડાઈ} \end{array} \right.$$

સમલંબક નહેર માટે :

$$1. b + 2nd = 2d \sqrt{n^2 + 1} \quad \left| \quad 2. R = \frac{d}{2} \right. \quad \left. \begin{array}{l} n = \text{બાજુનો ઢાળ.} \end{array} \right.$$

(a) સૌથી વધુ કારકસરપુક્ત લંબચોરસ આકાર માટેની શરતો :

(May 2019, Nov. 2019, September 2021)

Consider a channel of rectangular section as shown in figure.

Let,

b = width of channel

d = depth of channel

$$\therefore A = b \times d$$

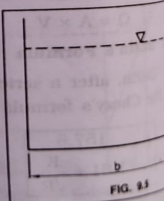


FIG. 9.3

નુસાર નહેરમાં પાણી

$$\text{Discharge, } Q = A \times V$$

$$= A \times C \sqrt{RS}$$

$$= A \times C \sqrt{\frac{A}{P} \times S}$$

$$\therefore V = C \sqrt{RS}$$

$$R = \frac{A}{P}$$

Keeping A, C and S constant in the above equation, the discharge will be maximum when $\frac{A}{P}$ is maximum or the perimeter P is minimum, or in other words,

$$\frac{dP}{dd} = 0$$

We know that perimeter of a rectangular section,

$$P = b + 2d$$

$$= \frac{A}{d} + 2d$$

$$\therefore A = b \times d$$

$$b = \frac{A}{d}$$

Differentiating the above equation with respect to d, and equating to zero,

$$\therefore \frac{dP}{dd} = -Ad^{-2} + 2 = -\frac{A}{d^2} + 2 = 0$$

$$\therefore \frac{A}{d^2} = 2$$

$$\therefore A = 2d^2$$

$$bd = 2d^2 \quad \therefore \boxed{b = 2d} \quad \dots (1)$$

i.e., width is equal to twice the depth.

Now, hydraulic mean depth,

$$R = \frac{A}{P} = \frac{bd}{b + 2d} = \frac{2d \times d}{2d + 2d} = \frac{2d^2}{4d} = \frac{d}{2}$$

$$\therefore \boxed{R = \frac{d}{2}} \quad \dots (2)$$

$\therefore$ For rectangular section, conditions for the most-economical section are

$$(1) b = 2d$$

$$(2) R = \frac{d}{2}$$

(b) સૌથી વધુ કારકસરપુક્ત સમલંબક આકાર માટેની શરતો :

(May 2019, November 2019, September 2021, February 2022)

Consider a channel of trapezoidal section as shown in figure.

Let,

b = width of channel at bottom

d = depth of channel

$n : 1$ = side slope

= n horizontal to 1 vertical.

$$A = bd + nd^2 = d(b + nd)$$

∴ For trapezoidal section, conditions for the most-economical section are,

(1) $b + 2nd = 2d \sqrt{n^2 + 1}$

(2) $R = \frac{d}{2}$

9.8.1 વર્તુળાકાર નહેરમાંથી પ્રવાહ (Flow Through Circular Channel) :

વર્તુળાકાર પાઈપો જેવી કે સ્યુઅર અને ડ્રેઈન સામાન્ય રીતે અંશતઃ ભરાયેલી સ્થિતિમાં વહે છે. પ્રવાહની ઉપરની સપાટી મુક્ત હોય છે.

આ પ્રકારના પ્રવાહને ઓપન ચેનલ ફ્લો ગણી શકાય.

Fig. 9.6(a) માં એક અંશતઃ ભરાયેલી વર્તુળાકાર ચેનલ દર્શાવેલ છે.

ધારો કે,

r = ચેનલની ત્રિજ્યા

D = ચેનલનો વ્યાસ

d = પાણીની ઊંડાઈ

2θ = પાણીની સપાટી AB દ્વારા કેન્દ્ર આગળ બનતો ખૂણો

Wetted perimeter, $P = \frac{2\pi r}{2\pi} \times 2\theta = 2r\theta$

Wetted Area, $A = r^2 \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right)$

સૌથી ક્રસસરયુક્ત આડછેદ માટે બે શરતો નીચે મુજબ છે :

(1) મહત્તમ વેગ માટેન શરત :

મહત્તમ વેગ માટે,

$\theta = 128^\circ 45'$ હોવો જોઈએ.

$d = 0.81 D$ depth of flow

$R = 0.30 D$ Hydraulic mean depth

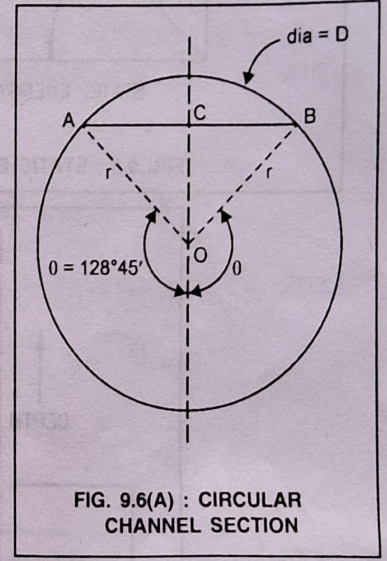
(2) મહત્તમ ડિસ્ચાર્જ માટેની શરત :

મહત્તમ ડિસ્ચાર્જ માટે,

$\theta = 154^\circ$

$d = 0.95 D$ depth of flow

$R = 0.29 D$ Hydraulic mean radius.



9.9 સ્પેસીફિક એનર્જી વક્ર (Specific Energy Diagram) : (MAY 2019, FEBRUARY 2021, 2022)

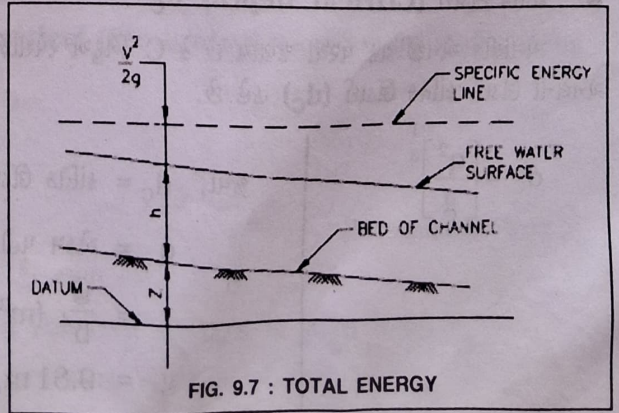
નહેરના તળિયાને રેડમ તરીકે લઈને, પ્રવાહીના એકમ વજનમાં મળતી કુલ એનર્જીને સ્પેસિફિક એનર્જી કહે છે. તેને 'E' દ્વારા દર્શાવાય છે.

Specific energy,

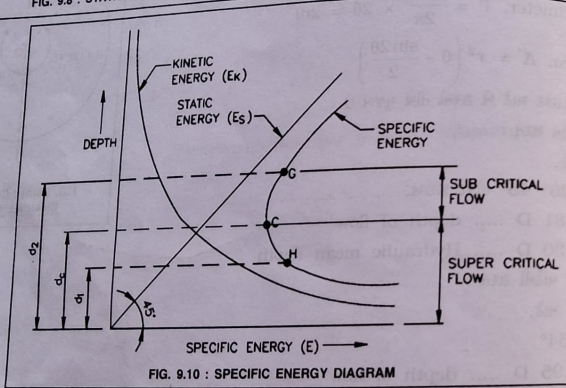
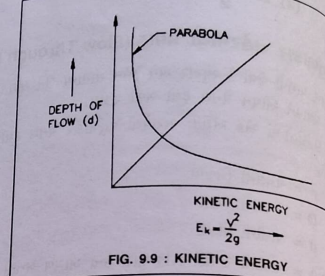
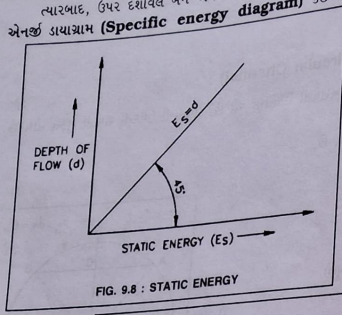
$E = h + \frac{v^2}{2g}$ | $E_k = \frac{v^2}{2g}$... Kinetic energy

Total energy, $E = Z + h + \frac{v^2}{2g}$

સૌ પ્રથમ પ્રવાહની ઊંડાઈ ($h = d$) વિરુદ્ધ સ્ટેટીક એનર્જી (Es) નો ગ્રાફ દોરવામાં આવે છે. જે આકૃતિ 9.8માં દર્શાવ્યા મુજબ 45° ના ખૂણે સૌથી રેખા મળે છે.



ત્યારબાદ પ્રવાહની ઊંડાઈ (d) વિરૂદ્ધ કાઈનેટિક એનર્જી (Ek) નો ગ્રાફ દોરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, ઉપર દર્શાવેલ બંને એનર્જી વક્રના ઓર્થોનેટસ (યામો) નો સરવાળો કરવામાં આવે તો એક નવો કર્વ મળે છે જે એનર્જી પ્રાયાગ્રામ (Specific energy diagram) કહે છે, જે નીચે દર્શાવેલ છે.



જો $d > d_c$ હોય તો ... Sub critical flow
જો $d < d_c$ હોય તો ... Super critical flow
જો $d = d_c$ હોય તો ... Critical flow

ક્રીટિક ઊંડાઈ (Critical depth) d_c :

સીડીક એનર્જી વક્ર પરથી જણાય છે કે C બિંદુએ સ્પેસીફીક એનર્જી ન્યૂનતમ હોય છે. આ ન્યૂનતમ સ્પેસીફીક એનર્જી પ્રવાહ ક્રીટિક ઊંડાઈ (d_c) કહે છે.

$$= \left[\frac{q^2}{g} \right]^{1/3}$$

જ્યાં, $d_c =$ ક્રીટિક ઊંડાઈ

$q =$ એકમ પહોળાઈમાં થતો ડ્રિસચાર્જ

$$= \frac{Q}{b} \text{ (m}^3/\text{s)}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

પુલ્લી નહેરમાં પ્રવાહ

ક્રીટિક વેગ (Critical velocity) V_c :

ક્રીટિક ઊંડાઈએ પ્રવાહના વેગને ક્રીટિક વેગ કહે છે.

$$V_c = \frac{q}{d_c}$$

ક્રીટિકલ ફ્લો : જ્યારે પ્રવાહની સ્પેસીફિક એનર્જી ન્યૂનતમ હોય એટલે કે પ્રવાહની ઊંડાઈ, ક્રીટિક ઊંડાઈ (d_c) જેટલી હોય ત્યારે પ્રવાહને ક્રીટિકલ ફ્લો કહે છે.

$$E_{\min} = \frac{2}{3} d_c \text{ અને } d_c = \frac{2}{3} E_{\min}$$

- Normal depth** : જ્યારે પ્રવાહ યુનિફોર્મ હોય ત્યારે પ્રવાહની ઊંડાઈને નોર્મલ ડેપ્થ કહે છે.
- Alternate depth** : સ્પેસીફિક એનર્જી પ્રાયાગ્રામમાં (FIG. 9.10) પોઈન્ટ-C આગળ સ્પેસીફિક એનર્જી ન્યૂનતમ હોય છે. સ્પેસીફિક એનર્જીની અન્ય કોઈપણ વેલ્યુ માટે બે ઊંડાઈ મળે છે, એક d_1 થી વધારે અને બીજી d_2 થી ઓછી. આ બે ઊંડાઈ (d_1 અને d_2) ને **alternate depth** કહે છે.
- Conjugate depths** : હાઈડ્રોલિક જંપ પહેલાની અને પછીની ઊંડાઈને conjugate depths કહે છે.
- Sequent depths** : જે બે ઊંડાઈએ સ્પેસીફિક ફોર્સ સરખો હોય તેને sequent depths કહે છે.

9.10 જલીય કૂદકો (Hydraulic Jump) :

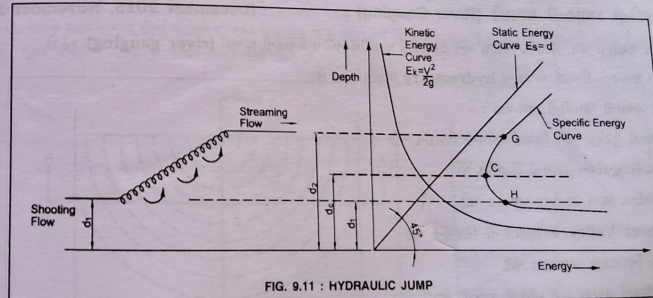
(May 2019, February 2021, 2022)

નહેરના પ્રવાહની ઊંડાઈમાં થતા ઓચિંતા વધારાને જલીય કૂદકો (Hydraulic jump) કહે છે.

આપેલ ડ્રિસચાર્જ અને આપેલ સ્પેસીફિક એનર્જીની કિંમત માટે બે ઊંડાઈ શક્ય બને છે.

જો $d_1 < d_c$ હોય તો ... Super critical flow (Shooting flow)

જો $d_2 > d_c$ હોય તો ... Sub critical flow (Streaming flow)



આમ, જ્યારે પ્રવાહ **Supercritical (Shooting)** માંથી **Subcritical (Streaming)** બને ત્યારે પાણીની સપાટીમાં ઓચિંતો વધારો થાય છે, જેને **hydraulic jump** કહે છે.

તેને Standing wave પણ કહે છે.

Hydraulic jump ના લીધે પ્રવાહીની એનર્જીનો વ્યય થાય છે.

Uses : (i) સિંચાઈ માટે નહેરમાં પાણીનું સ્તર ઊંચું રાખવા.

(November 2017)

(ii) Tail water ને Sluice દ્વારા પરત લાવી, તે ડ્રિસચાર્જમાં વધારો કરે છે.

(iii) સ્પીલવે પરથી પસાર થતા પાણીની વધારાની શક્તિનું વિલિનીકરણ કરી D/s માં ધોવાણ અટકાવે છે.

(iv) હાઈડ્રોલીક સ્ટ્રક્ચરના એપ્રોન પર લાગતા uplift pressure ને સંતુલિત કરે છે.

હાઈડ્રોલિક જમ્પ નીચેના સ્થાન પર બને છે :

- સ્પીલવેના ડાઉનસ્ટ્રીમ તળીયે
- રેગ્યુલેટીંગ સ્લુઈસ પછી કેનાલમાં
- જ્યાં ચેનલના વધુ ઢાળવાળા તળીયાનો ઢાળ સપાટ બને.

જલીય કૂદકા દ્વારા થતો એનર્જીનો વ્યય :

$$\Delta E = \frac{(d_2 - d_1)^3}{4d_1d_2}$$

જ્યાં, ΔE = એનર્જી વ્યય

d_1 = કૂદકા પહેલાંની ઊંચાઈ

d_2 = કૂદકા પછીની ઊંચાઈ

ફ્રાઉડ નંબરના આધારે જલીય કૂદકાના પ્રકારો :

Type of Hydraulic Jump	Froude Number, F_r
1. Undular	1.0 to 1.7
2. Weak	1.7 to 2.5
3. Oscillating	2.5 to 4.5
4. Steady	4.5 to 9.5
5. Strong (choppy)	> 9.5

9.11 નદીના પ્રવાહની માપણી (River Gauging) :

(December 2015, November 2017)

નદીના પ્રવાહનો વેગ, આડછેદ એરીયા અને ડિસ્ચાર્જની માપણીને નદીના પ્રવાહની માપણી (river gauging) કહે છે.

નદીના પ્રવાહનો ડિસ્ચાર્જ માપવાના **hydrometry** વિજ્ઞાનને કહે છે.

નદીના પ્રવાહની માપણીની અગત્યતા :

- (1) પાણી પુરવઠા અને સિંચાઈ સ્કીમની ડિઝાઈન માટે
- (2) પાવર જનરેશન સ્કીમની ડિઝાઈન માટે
- (3) પાણીના પ્રાપ્ય સ્ત્રોતોના અભ્યાસ માટે
- (4) River Valley Project ની ડિઝાઈન માટે
- (5) પૂર નિયંત્રણના આયોજન માટે

નદીનો ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે નીચેની બાબતો જરૂરી છે :

(1) પ્રવાહનો એરિયા (A).

(2) પ્રવાહનો સરેરાશ વેગ (V)

$$\therefore Q = A \times V$$

પ્રવાહના એરિયાની માપણી :

પ્રવાહનો એરિયા માપવા માટે ઘણી બધી રીતો વપરાય છે, જેમાંથી નીચેની રીતો અગત્યની છે.

સરેરાશ પ્રવાહવેગ શોધવાની રીતો :

(i) એક બિંદુની રીત : આ રીતમાં

સરેરાશ વેગ = પ્રવાહની મુક્ત સપાટીથી **0.6 d** ઊંડાઈએ માપેલ વેગ

જ્યાં, d = સ્ટ્રીમમાં પ્રવાહની ઊંડાઈ

આ રીત 3 m સુધીની ઊંડાઈવાળી છીંછરી સ્ટ્રીમ માટે વપરાય છે.

(ii) બે બિંદુની રીત : આ રીતમાં

સરેરાશ વેગ = પ્રવાહની મુક્ત સપાટીથી **0.2 d** અને **0.8 d** ઊંડાઈએ મળતા વેગની સરેરાશ
આ રીત મધ્યમ ઊંડાઈવાળી સ્ટ્રીમ માટે વપરાય છે.

(iii) ત્રણ બિંદુની રીત : આ રીતમાં

પ્રવાહની મુક્ત સપાટીથી **0.2 d**, **0.6 d** અને **0.8 d** ઊંડાઈએ વેગ માપવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ, 0.2 d અને 0.6 d ઊંડાઈના વેગની સરેરાશ મેળવવામાં આવે છે.

આ સરેરાશને ફરી 0.8 d ઊંડાઈના વેગ સાથે સરેરાશ કાઢવામાં આવે છે.

EXAMPLES

Example-1 : એક નહેરના તળિયાની પહોળાઈ 3.0 m છે અને બાજુના ઢાળ 1.5 : 1 છે. તળિયાનો ઢાળ 1 છે. પાણી 4.0 m ની ઊંડાઈ સાથે વહે છે. મેનીંગનો અચળાંક 0.02 હોય તો નહેરમાંથી વહેતા પાણીનો દર શોધો. (Mk)

Solution :

$$n : 1 = 1.5 : 1$$

$$\therefore n = 1.5$$

$$N = 0.02$$

$$S = \frac{1}{1000} = 1 \times 10^{-3}$$

$$A = Bd + nd^2$$

$$= 3 \times 4 + 1.5 \times 4^2 = 36 \text{ m}^2$$

$$P = B + 2d \sqrt{n^2 + 1}$$

$$= 3 + 2 \times 4 \sqrt{1.5^2 + 1}$$

$$= 17.42 \text{ m}$$

$$\therefore R = \frac{A}{P} = \frac{36}{17.42} = 2.06 \text{ m}$$

$$V = \frac{1}{N} \cdot R^{\frac{2}{3}} \cdot S^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{0.02} \times (2.06)^{0.666} \times (1 \times 10^{-3})^{0.5}$$

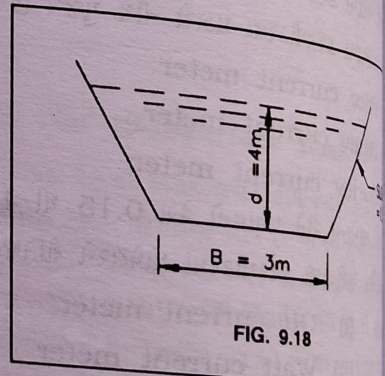
$$= \frac{1}{0.02} \times 1.618 \times 0.0316$$

$$= 2.55 \text{ m/sec}$$

$$\therefore Q = A \cdot V$$

$$= 36 \times 2.55$$

$$= 91.8 \text{ m}^3/\text{sec}$$



જુલો નહેરમાં પ્રવાહ

Example-2 : 2.0 m વ્યાસવાળી આર.સી.સી. ગટર અડધા ભરેલા આડછેદથી વહેતી હોય ત્યારે તેમાંથી $0.628 \text{ m}^3/\text{s}$ નો પાણીનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. જો મેનિંગનો રગોસીટી ગુણક $N = 0.012$ હોય તો આ ગટરના ઢાળની ગણતરી કરો.

Solution :

$$Q = 0.628 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$N = 0.012$$

$$d = 2.0 \text{ m}$$

$$S = \dots \dots \text{ Pipe runs half full}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \times (2)^2 = 1.57 \text{ m}^2$$

$$P = \frac{\pi d}{2} = \frac{\pi \times 2}{2} = 3.14 \text{ m}$$

$$R =$$

$$Q = A \times V$$

$$Q = A \times \frac{1}{N} \times R^{\frac{2}{3}} \times S^{\frac{1}{2}}$$

$$0.628 = 1.57 \times \frac{1}{0.012} \times (0.5)^{\frac{2}{3}} \times S^{\frac{1}{2}}$$

$$0.628 = 82.45 \times S^{\frac{1}{2}}$$

$$0.00762 = S^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore S = 5.8 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \frac{1}{5.8 \times 10^{-5}} = 17223.0 \text{ m}$$

$$\therefore \text{Slope } S = 1 : 17223$$

Example-3 : ટ્રેપેઝોઇડલ ચેનલના 1 : 1 સાઈડ સ્લોપ, 2.0 મીટર બિડાઈ, 3.0 મીટર બેડ વિડ્થના માપની છે. જો બેડ સ્લોપ 1 : 2000 હોય અને મેનિંગનો અચળાંક $N = 0.01$ હોય તો પાણીના પ્રવાહનો દર શોધો.

Solution :

$$V = \frac{1}{N} \cdot R^{\frac{2}{3}} \cdot S^{\frac{1}{2}}$$

$$N = 0.01$$

$$A = Bd + nd^2$$

$$= 3 \times 2 + 1 \times 2^2$$

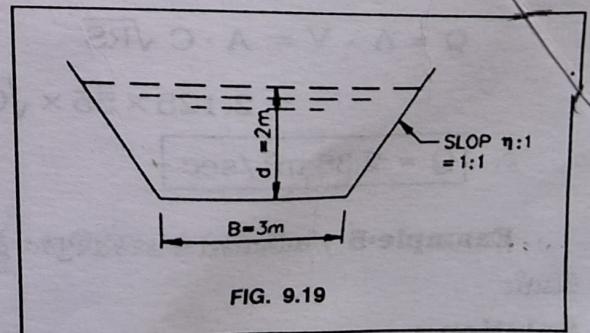
$$= 10 \text{ m}^2$$

$$P = B + 2d\sqrt{n^2 + 1}$$

$$= 3 + 2 \times 2 \sqrt{1^2 + 1}$$

$$= 8.65 \text{ m}$$

(November 2019, February 2021)



$$\begin{aligned}
 \therefore R &= \frac{A}{P} \\
 &= \frac{10}{8.65} = 1.156 \text{ m} \\
 \therefore V &= \frac{1}{0.01} \times (1.156)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{1}{2000} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{0.01} \times 1.101 \times 0.0223 \\
 &= 2.46 \text{ m/sec}
 \end{aligned}$$

$$Q = A \cdot V$$

$$= 10 \times 2.46$$

$$= 24.6 \text{ m}^3/\text{sec}$$

Example-4 : એક ટ્રેપેઝોઈડલ નહેરની બેડ વિડ્થ = 4.0 m અને બાજુના ઢાળ 1 : 2 છે. જો વહેતા પાણીની ડાળી 0.5 m હોય અને તળિયાનો ઢાળ 1 : 1000 હોય તો પ્રવાહ શોધો. $C = 55$ લો.

Solution :

Side slope,

$$n : 1 = 1 : 2$$

$$\therefore \frac{n}{1} = \frac{1}{2} \quad \therefore n = 0.5$$

$$d = 0.5 \text{ m}$$

$$B = 4.0 \text{ m}$$

$$C = 55$$

$$S = \frac{1}{1000} = 1 \times 10^{-3}$$

$$\begin{aligned}
 A &= Bd + nd^2 \\
 &= 4 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5^2 \\
 &= 2.125 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P &= B + 2d \sqrt{n^2 + 1} \\
 &= 4 + 2 \times 0.5 \sqrt{0.5^2 + 1} = 5.11 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{2.125}{5.11} = 0.415$$

$$\begin{aligned}
 Q &= A \cdot V = A \cdot C \sqrt{RS} \\
 &= 2.125 \times 55 \times \sqrt{0.415 \times 1 \times 10^{-3}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore Q = 2.38 \text{ m}^3/\text{sec}$$

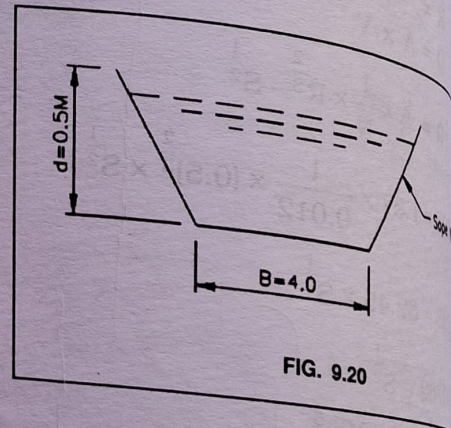


FIG. 9.20

Example-5 : સાબિત કરો કે કરકસરયુક્ત ટ્રેપેઝોઈડલ સેક્શન માટે હાઈડ્રોલિક સરેરાશ ઊંડાઈ $\frac{d}{2}$ જેટલી હોય છે, જ્યાં d ઊંડાઈ.

Solution :

$$A = Bd + nd^2 = (B + nd) d$$

$$P = B + 2d \sqrt{n^2 + 1}$$